

Drift og vedligeholdelse

- 1. Adresse liste**
- 2. Kontrol plan og vedligeholdelse plan for drift personel**
- 3. Vejledning på brugsvandsveksler.**
- 4. Vejledning på bundmoduler.**
- 5. Vejledning på gulvvarme styring**
- 6. Vedligeholdelses vejledning på toiletter.**
- 7. Vedligeholdelses vejledning på håndvaske.**
- 8. Vedligeholdelses vejledning på håndvask armatur.**
- 9. Vedligeholdelses vejledning køkkenvask armatur.**
- 10. Vedligeholdelses vejledning bruse armatur.**
- 11. Vejledning på Danfoss radiator ventil og termostat.**
- 12. Vejledning på radiator.**
- 13. Vejledning fra varmemforsyning / gasforsyning**
- 14. Vejledning evt. kedel / fyr.**
- 15. Øvrige vejledning, godkendelser, tekniske specifikationer, evt. hustegninger.**

Adresse liste:

N.P VVS Teknik aps
Bødkervej 10
7480 Vildbjerg
cvr 37236497
mobil 26 75 09 81

Vvs Grossist:
Sanistål
Baunehøjvej 2-14
8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 70 00

Isolator:

Forsyning vand & varme:
Herning vand
Lykkevej 5
7400 Herning
Tlf. 99992299

Leverandør vvs artikler:

Oras Armaturer A/S
Bøgeskovvej 41
7000 Fredericia
Tlf. 75 95 74 33

Nordisk Wavin
Wavinvej 1
8450 Hammel
86 96 20 00

Cassøe A/S
Taksvej 24
7400 Herning
Tlf. 97127400

Danfoss
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Tlf. 89 48 91 11

Gemina Termix
Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 59

Ifö / Max Sibbern
Marielundvej 18
2730 Herlev
44 50 04 04

Grundfos DK
Poul Due Jensens Vej 7A
8850 Bjerringbro
87 50 50 50

Frese
Sorøvej 8
4200 Slagelse
Tlf. 58 56 00 00

Kontrol og vedligeholdelses plan

Komponenter skal kontrolleres og vedligeholdes i henhold til procenter / fabrikanter - vejledning og godkendelse som forefindes under faneblad.

Komponenter	Daglig t	Hver uge	1 4 dage	1 mdr.	3 mdr.	6 mdr.	1 2 mdr.
Vandmåler Hovedmåler		X					X
Varmemåler		X					X
Varmtvandstemperatur			X				X
Evt. cirkulation på varmtbrugsvand			X				X
Sikkerhedsventiler			X				X
Fordelerrør i teknikrum / skab							X
Øvrige samlinger					Kontrol efter behov		
Radiatortermostater						X	X
Gulvvarmeanlæg						X	X
Blandeanlæg gulvvarmeanlæg						X	X
Cirkulationspumper Varme						X	X
Toiletter				X			X
Håndvaske				X			X
Håndvask armatur				X			X
Køkkenvask armatur				X			X
Bruse armatur				X			X
Køkkenvask				X			X
Udvendig vandhane				X			X
Pelatorer på blandingsbatterier				X			X

Beskrivelse af opgaver i forbindelse med eftersyn.

- Vandmåler:** Aflæses ugentligt målerstand noteres ned og ved ekstraordinært stort forbrug, bør årsagen undersøges. Der kan evt. være tale om en utæthed, åben vandhane eller en defekt pakning. Måleren aflæses ligeledes årligt for indberetning til forsyningsselskab.
- Varmemåler:** Aflæses ugentligt målerstand noteres ned og ved ekstraordinært stort forbrug, bør årsagen undersøges. Der kan evt. være tale om en utæthed eller en defekt radiatorventil eller reguleringsventil m.v.. Måleren aflæses ligeledes årligt for indberetning til forsyningsselskab.
- Varmtvandstemperatur:** Temperaturen på det varme brugsvand bør aflæses med mellemrum for at sikre en tilstrækkelig høj varmtvandstemperatur. Hvis temperaturen falder og returtemperaturen på retur fra fjernvarme stiger kan der være tale om begyndende tilkalkning af varmeveksleren/beholderen.
- Evt. cirkulation på varmt brugsvand** Det er monteret strengreguleringsventiler på cirkulationsledningen, samt en pumpe, for at sikre en konstant varmtvandstemperatur. Der bør kontrolleres at ”returledningen” har næsten samme temperatur som det varmevand.
- Sikkerhedsventiler:** Ventilen er placeret i teknikrummet. Og en sikring mod overtryk i rørinstallationen. Ventilen åbnes manuelt for at kontrollere funktionen. Hvorefter der så vil strømme vand ud af overløbsrøret. Hvis det ikke sker, kan ventilen være defekt og skal udskiftes. Det kan forekomme at det dryppe vand ud af overløbsrøret, det betyder **ikke** at ventilen er defekt, men at den har en korrekt funktion.

Fordeler rør i Teknikrum/ skab	Samlinger bør efterses for, at der ikke er opstået utætheder hvor pex rør er skruet på fordeler røret. Dette gøres årligt.
Øvrige samlinger	Såfremt der lokaliseres vand på gulvet, eller et ekstraordinært stort forbrug efterses øvrige samlinger på anlægget.

Beskrivelse af opgaver i forbindelse med eftersyn.

Radiatorer / Radiatortermostater:	Termostat ventilen på radiatoren bør kontrolleres ved start og slut på fyringssæsonen (ca.1 – 10 til 1- 5). Der kan være kommet lidt snavs i ventilen eller fjederen i ventilen kan side fast (ventilen hænger) hvilket betyder at den enten varmer hele tiden eller slet ikke varmer.
Gulvvarmeanlæg:	Der bør kontrolleres, at der er lys i alle dioder på basisenheden som er placeret i skabet i Merchandise rummet. Om pumpen er kører. Fremløbstemperaturen kontrolleres om den er ca. 35-40 °C, hvis temperaturen er for lav eller høj, indstilles denne på reguleringsventilen. Temperaturen i rummet styres via rumtermostaten. Denne er en institutionsmodel, hvor temperaturen stilles ved at fjerne hele dækpladen og derefter indstille på den ønskede værdi. Batteriet i rumtermostaten forventes at have en levetid på ca. 5 år ved normal drift. Se i øvrigt vejledninger fra Wirsbo andetsteds i denne vejledning.
Blandeanlæg gulvvarme:	Der bør kontrolleres at der sker op opblanding. Det vil sige at fremløbstemperaturen ikke er lige høj på begge sider af der hvor opblandingen sker. Hvis ikke kan der bl.a. være tale om en defekt ventil, tilstopning af ventil eller kontraventil.
Cirkulationspumper Varme:	Cirkulationspumper bør kontrolleres for drift efter stop længer tid. F.eks. efter ferier, og starten af fyringssæsonen. Da en pumpe som har stået stille lang tid godt kan ”sætte sig fast.”

Beskrivelse af opgaver i forbindelse med eftersyn.

Toiletter:	Toiletter bør kontrolleres for at de ikke løber med vand. Da dette giver et stort vandspild. Der kan være snavs i svømmeventilen i cisternen, ventilen er defekt, eller bundpakningen er defekt/belagt af snavs. Brug ALDRIG rengøringsmidler med slibemiddel til rengøring.
Håndvaske:	Håndvaske skal kontrolleres for tæthed, forstået om vandlås/samling under vasken er tæt når der udledes vand. Om vandet forsvinder forholdsvis hurtigt fra vasken, når der åbnes for bundventilen. Om bundventilen holder tæt, når denne er lukket. Brug ALDRIG rengøringsmidler med slibemiddel til rengøring.
Håndvask armatur:	Blandingsbatteriet bør kontrolleres for at de ikke dryppe med vand. Da dette giver et stort vandspild. Der kan være snavs ved pakningerne eller defekte pakninger. Brug ALDRIG rengøringsmidler med slibemiddel til rengøring.
Køkkenvask armatur:	Blandingsbatteriet bør kontrolleres for at de ikke dryppe med vand. Da dette giver et stort vandspild. Der kan være snavs ved pakningerne eller defekte pakninger. Brug ALDRIG rengøringsmidler med slibemiddel til rengøring.
Bruse armatur:	Blandingsbatterier bør kontrolleres for at de ikke dryppe med vand. Da dette giver et stort vandspild. Der kan være snavs ved pakningerne eller defekte pakninger. Hvis temperaturen begynder at svinge under brug, kan der være tale om snavs i armaturet / filtre. Eller en defekt termostat. Brug ALDRIG rengøringsmidler med slibemiddel til rengøring.

Udvendig vandhane:	Den udvendige vandhane bør kontrolleres om denne drypper. Denne skal dog dryppe lidt efter endt brug, da den ”tømmer” røret for vand. Dette er fordi den er udført som ”frostfri” således denne kan anvendes hele året. Man skal dog være opmærksom på vandfyldte dele ikke udsættes for frost.
Pelatorer på blandingsbatterier:	Hvis der ikke kommer vand af armaturet, eller at strålen sprøjter ud i alle retninger, skyldes det snavs i pelatoren (sien) på udløbstuden. Denne afmonteres og udskiftes eller kan evt. renses i eddike.

Generelt for ovennævnte kontrolpunkter og beskrivelsen af disse:

Skemaet med intervaller for eftersyn skal betragtes som en vejledning til at opbygge en kontrolrutine at installationen.

Ved bl.a. kontrol af samlinger kan det måske foregå når man kommer forbi.

Ligeledes skal det nævnes at et punkt som utætte samlinger selvfølgelig ikke bør forekomme, da installationen er ny. Det bliver mere aktuelt jo ældre installationen bliver. Eftersom noget såsom pakninger kan blive utætte med alderen.

Hvor bl.a. sådan noget som aflæsning af måler bør foretages på en fast ugedag således giver det et bedre billede af forbruget. Og derved bliver det lettere at sammenligne forbruget. Der henvises og tilrådes at læse de vejledninger fra fabrikanterne som er placeret andetsteds i denne vejledning. Da der er nogle vigtige råd omkring det daglige vedligehold.

Det tilrådes ligeledes IKKE at anvende nogle rengøringsmidler med slibemiddel i da det kan skade glasuren og forkromningen på sanitetsgenstandene.